

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Lunedì 21 dicembre 2020 ore 13:00

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

Si formuli il seguente problema di programmazione lineare.

Una compagnia petrolifera produce due miscele di gasolio che vengono venduti rispettivamente a 18 c/gal e 21 c/gal. La raffineria può comprare quattro tipi di greggio con le seguenti analisi percentuali del contenuto di tre sostanze A, B e C e al prezzo (al gallone) riportato nella seguente tabella.

Greggio	A	B	C	prezzo
Tipo 1	80%	10%	10%	14 c
Tipo 2	30%	30%	40%	10 c
Tipo 3	70%	10%	20%	15 c
Tipo 4	40%	50%	10%	12 c

Il tipo di gasolio da 21 c/gal deve avere almeno il 60% di sostanza A e non più del 35% della sostanza C. Il tipo da 18 c/gal non deve avere più del 18% di sostanza C. Determinare le quantità relative di greggio da usare in modo da minimizzare il costo del greggio occorrente.

Risposta (max 6 punti)

- Variabili. Introduciamo le variabili x_{ij} $i = 1, 2$, $j = 1, \dots, 4$ rappresentanti le quantità percentuali di greggio di tipo j da usare nella miscela i intendendo per miscela 1 il gasolio da 18 c/gal e per miscela 2 il gasolio da 21 c/gal.
- Funzione obiettivo. È data dal costo complessivo del greggio occorrente e quindi da
$$\text{Min } 14(x_{11} + x_{21}) + 10(x_{12} + x_{22}) + 15(x_{13} + x_{23}) + 12(x_{14} + x_{24})$$
- Vincoli. Si devono imporre i seguenti vincoli sul contenuto delle varie sostanze
$$0.1x_{11} + 0.4x_{12} + 0.2x_{13} + 0.1x_{14} \leq 0.18$$
$$0.8x_{21} + 0.3x_{22} + 0.7x_{23} + 0.4x_{24} \geq 0.60$$
$$0.1x_{21} + 0.4x_{22} + 0.2x_{23} + 0.1x_{24} \leq 0.35$$

E poiché si tratta di quantità percentuali

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

Infine i vincoli di non negatività $x_{ij} \geq 0$, $i = 1, 2$, $j = 1, \dots, 4$.

Esercizio 2.

2.1 Scrivere il duale del seguente problema

$$\begin{aligned}\text{Min } & 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & -3x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 \\ & -1 \leq x_1 \leq 1 \\ & x_2 \geq 0\end{aligned}$$

scegliendo una formulazione che non preveda variabili non positive

2.2 Supponendo che all'ottimo la prima variabile del problema duale valga 0.5, qual è il valore all'ottimo della somma delle variabili x_1 e x_2 ?

Risposta (max 6 punti: 4+2)

2.1 Il problema duale si può scrivere come

$$\begin{aligned}\text{Max } & -5u_1 - 2u_2 - u_3 - u_4 \\ & -u_1 - 3u_2 + u_3 - u_4 = 3 \\ & -u_1 + 2u_2 \leq -2 \\ & -u_2 = 4 \\ & u_1, u_3, u_4 \geq 0,\end{aligned}$$

2.2 La condizione di complementarità relativa alla variabile u_1 è $u_1 (x_1 + x_2 - 5) = 0$. Poiché all'ottimo $u_1 \neq 0$, deve risultare all'ottimo $x_1 + x_2 = 5$.

Esercizio 3.

Si consideri il problema di Programmazione Lineare

$$\begin{aligned} \text{Max } & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ & x_1 + \tau x_2 + 2x_3 \leq 2 \\ & x_1 + 2\tau x_2 + 2x_3 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

1. Assumendo $\tau = 2$
 - a. Risolvere graficamente il problema duale
 - b. utilizzando la teoria della dualità verificare che la soluzione ottenuta per il duale sia una soluzione ottima e calcolare una soluzione ottima primale.
2. Stabilire se esistono valori di τ per cui il problema primale ha obiettivo illimitato.

Risposta (3.1a: 3 punti, 3.1b. 3 punti, 3.2: 2 punti)

3.1.a L'ottimo è nel punto $u^* = (3/2, 0)$ con valore ottimo della funzione obiettivo pari a $z(u^*) = 3$

3.1.b La verifica di ottimalità si può fare utilizzando le condizioni di complementarità da cui, sostituendo il valore di u^* , si ottiene

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2 &= 0 \\ -1/2 x_1 &= 0 \\ -x_2 &= 0 \end{aligned}$$

Da cui $x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = 1$.

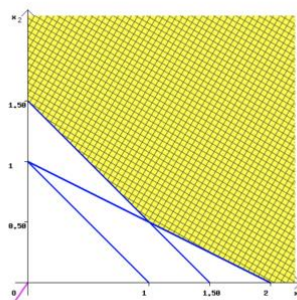
La soluzione trovata è ammissibile per il problema di primale. Esiste quindi una coppia di soluzioni primale-duale ammissibili x^* , u^* che soddisfa le condizioni di complementarità e quindi la soluzione u^* è ottima per il duale.

3.2 Il problema duale con τ generico è

$$\begin{aligned} \text{Min } & 2u_1 + 3u_2 \\ & u_1 + u_2 \geq 1 \\ & \tau u_1 + 2\tau u_2 \geq 2 \\ & 2u_1 + 2u_2 \geq 3 \\ & u_1, u_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se esiste un valore di τ per cui l'insieme ammissibile del duale è vuoto, e l'insieme ammissibile primale non lo è, la funzione obiettivo del primale è illimitata.

Ad esempio per $\tau = 1$, questa è la regione ammissibile duale,



Si vede che per $\tau > 0$ il duale ammette sempre soluzione, mentre per $\tau \leq 0$ il duale è vuoto. Quindi per $\tau \leq 0$ il primale diventa

$$\begin{aligned} \text{Max } & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ & x_1 - |\tau|x_2 + 2x_3 \leq 2 \\ & x_1 - 2|\tau|x_2 + 2x_3 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

e poiché $(0,0,0)$ è ammissibile per ogni valore di $\tau \leq 0$, il primale ha funzione obiettivo illimitata.

Esercizio 4

Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false (+1 risposta esatta, 0 senza risposta, -0.5 risposta sbagliata) e giustificare le risposte.

- a) La soluzione di un problema di programmazione lineare si trova sempre su un vertice della regione ammissibile.
- b) La soluzione di un problema di programmazione lineare è sempre intera.
- c) I punti interni della regione ammissibile si chiamano soluzioni di base.
- d) Un problema di programmazione lineare si può sempre porre in forma standard.
- e) Le soluzioni di base sono infinite.
- f) Un problema di programmazione lineare può avere infinite soluzioni ottime.

Risposta (max 6 punti)

- a) V, *ma è stata considerata corretta anche la risposta F – in caso di infinite soluzioni ottime si trova una soluzione ottima anche non su un vertice, o con giustificazioni simili.*
- b) F
- c) F
- d) V
- e) F
- f) V

Esercizio 5

Durante un'operazione di pattugliamento un'imbarcazione si trova fuori dalla zona considerata sicura. Tale zona corrisponde nella mappa del territorio rappresentato sul piano cartesiano alla fascia delimitata dai seguenti vincoli

$$x^2 + y^2 \leq 16$$

$$-x + y \leq 2$$

$$x, y \geq 0$$

Sullo stesso piano l'imbarcazione si trova nel punto di coordinate $x = 3$ e $y = 5$.

- formulate con la programmazione matematica il problema di determinare il punto della zona sicura più vicino all'imbarcazione
- scrivete le condizioni KKT per la formulazione al punto a)
- risolvete il problema geometricamente rappresentando sul piano cartesiano la regione di ammissibilità e trovandone geometricamente il punto più vicino in cui si trova l'imbarcazione
- verificate che tale punto soddisfa tutte le condizioni del punto b) e ricavate i valori dei moltiplicatori corrispondenti.

Risposta (max 8 punti, due per risposta)

- a) Min $(x-3)^2 + (y-5)^2$ - non è necessario inserire la radice quadrata!!

$$x^2 + y^2 \leq 16$$

$$-x + y \leq 2$$

$$x, y \geq 0$$

b)

$$2(x-3) + 2u_1x - u_2 \leq 0$$

$$x[2(x-3) + 2u_1x - u_2] = 0$$

$$2(y-5) + 2u_1y + u_2 \leq 0$$

$$y[2(y-5) + 2u_1y + u_2] = 0$$

$$x^2 + y^2 \leq 16$$

$$-x + y \leq 2$$

$$u_1(16 - x^2 + y^2) = 0$$

$$u_2(2 + x - y) = 0$$

$$x, y \geq 0$$

$$u_1, u_2 \geq 0$$

- c) Il punto più vicino al punto in cui si trova l'imbarcazione ha coordinate $(\frac{6}{17}\sqrt{34}, \frac{10}{17}\sqrt{34})$

- d) $u_1 = \frac{\sqrt{34}}{4} - 1; u_2 = 0$

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 34. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE venerdì 8 gennaio 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.**